Relatório Técnico: Gerenciamento de Memória no Antikit-8

Disciplina: Sistemas Operacionais | **Referência:** Tanenbaum, A. S. — *Sistemas Operacionais Modernos* (Cap. 3) | **Autor:** Rafael

1. Descrição do Hardware

O chip Antikit-8 possui três características físicas simuladas:

1. **Paginação Assimétrica:** O espaço virtual de 1 MB (1.048.576 bytes) usa páginas alternadas: páginas pares possuem 4 KB (4096 bytes) e páginas ímpares possuem 8 KB (8192 bytes).
2. **Fading do Bit R:** A cada 5 acessos globais à memória, a MMU zera o bit R de uma página aleatória na RAM devido a ruído elétrico no barramento.
3. **Swap Térmico:** O dispositivo de swap aquece 15°C a cada Page Out realizado no mesmo milissegundo virtual. Acima de 65°C entra em Thermal Throttling, dobrando o custo em ciclos a cada 5°C adicionais.

A memória RAM física é de 256 KB. Para acomodar tanto páginas de 4 KB quanto de 8 KB sem fragmentação externa, a RAM foi dividida em 32 slots fixos de 8 KB (256 KB / 8 KB = 32 quadros).

2. Tradução de Endereços (MMU)

Cada par de páginas consecutivas (par + ímpar) soma 12 KB (4096 + 8192 = 12.288 bytes). Em 1 MB, temos:

- 85 duplas completas de 12 KB = 1.044.480 bytes (páginas 0 a 169).
- Restam 4.096 bytes no final, que formam a página par 170 (4 KB).
- Total: **171 páginas virtuais** (VPN 0 a 170).

A tradução de um endereço virtual (VA) para VPN e Offset é calculada por:

```
indice_dupla = VA / 12288;
resto = VA % 12288;

if (resto < 4096) {
    vpn = indice_dupla * 2;       // Página par (4 KB)
    offset = resto;
} else {
    vpn = indice_dupla * 2 + 1;   // Página ímpar (8 KB)
    offset = resto - 4096;
}
```

3. Algoritmo de Substituição (WSClock) e Controle do Swap

Para tratar as faltas de página quando os 32 quadros da RAM estão cheios, foi implementado o algoritmo WSClock com limite de idade $\tau = 30$:

- O ponteiro circular percorre os quadros da RAM.
- Se o bit *R == 1*, o algoritmo zera o bit (*R = 0*) para dar à página uma segunda chance de permanecer na RAM e passa para a próxima.
- Se o bit *R == 0* e a idade da página for maior que τ:
  - **Página limpa (*M == 0*):** É escolhida como vítima imediatamente, pois não precisa de escrita em disco (custo zero de I/O e zero aquecimento).
  - **Página suja (*M == 1*):** Só é expulsa se não houver páginas limpas disponíveis.

Prevenção de Thermal Throttling: Antes de gravar uma página suja no swap, o algoritmo calcula a temperatura prevista (T_{atual} + *15°C*). Se o valor ultrapassar 65°C, ele aciona o resfriamento passivo através da função `hardware_cool_down` antes de fazer o Page Out, mantendo a temperatura abaixo do limite crítico.

4. Auditoria Anti-Fraude e Mapa de Fragmentação

- **Auditoria:** A cada alteração na tabela de páginas (Page Fault resolvido ou Fading), o programa calcula um hash FNV-1a sobre os bits `present` e `frame_number` de todas as entradas e atualiza um checksum acumulado. Isso garante que a tabela de páginas do SO reflete fielmente o estado do hardware.
- **Detecção de Fading:** A cada múltiplo de 5 acessos globais, o sistema identifica que a MMU limpou o bit R de uma página e recalcula o checksum no log.
- **Mapa ASCII:** A cada 10 acessos, o programa imprime os 32 slots de 8 KB da RAM. Cada caractere representa 1 KB:
  - `[UUUUFFFF]`: Página par de 4 KB (4 KB usados, 4 KB desperdiçados no slot).
  - `[UFFFFFFF]`: Página ímpar de 8 KB com apenas 1 KB utilizado (7 KB desperdiçados).
  - `[........]`: Slot livre.

5. Resultados dos Testes

Teste 1: Limites da Tradução Assimétrica

Endereço Virtual	VPN	Tipo	Offset	Resultado Esperado	Status
12287	1	Ímpar (8 KB)	8191	Fim da página 1	Aprovado
12288	2	Par (4 KB)	0	Início da página 2	Aprovado
1048575	170	Par (4 KB)	4095	Último byte de 1 MB	Aprovado

Teste 2: Estresse Térmico (WSClock vs Swap)

Métrica	Cenário Ineficiente (`--naive`)	Cenário Eficiente (WSClock)
Temperatura Máxima do Swap	**172.00 °C**	**52.00 °C**

Métrica	Cenário Ineficiente (`--naive`)	Cenário Eficiente (WSClock)
Thermal Throttling	Ativado (acima de 65°C)	Inativo (temperatura segura)
Ciclos de Clock gastos em E/S	**4.793.492.000 ciclos**	**2.000 ciclos**

Teste 3: Detecção do Fading do Bit R

Com 25 acessos, a MMU disparou a anomalia elétrica nos acessos 5, 15, 25, 30 e 35. Em cada ocorrência, o módulo de auditoria capturou o evento e recalculou o checksum acumulado da tabela (`0x775ED0FE`), mantendo a sincronia com a MMU.

Teste 4: Fragmentação Interna

Com processos alocando 4 KB nas páginas pares e apenas 1 KB nas páginas de 8 KB:

- Páginas de 4 KB no slot de 8 KB geram 50% de desperdício (`[UUUUFFFF]`).
- Páginas de 8 KB com 1 KB em uso geram 87,5% de desperdício (`[UFFFFFFF]`).
- A taxa média de fragmentação interna calculada no teste foi de **68,75%**.

6. Gráficos Analíticos

Gráfico 1: Temperatura do Swap e Ciclos de CPU

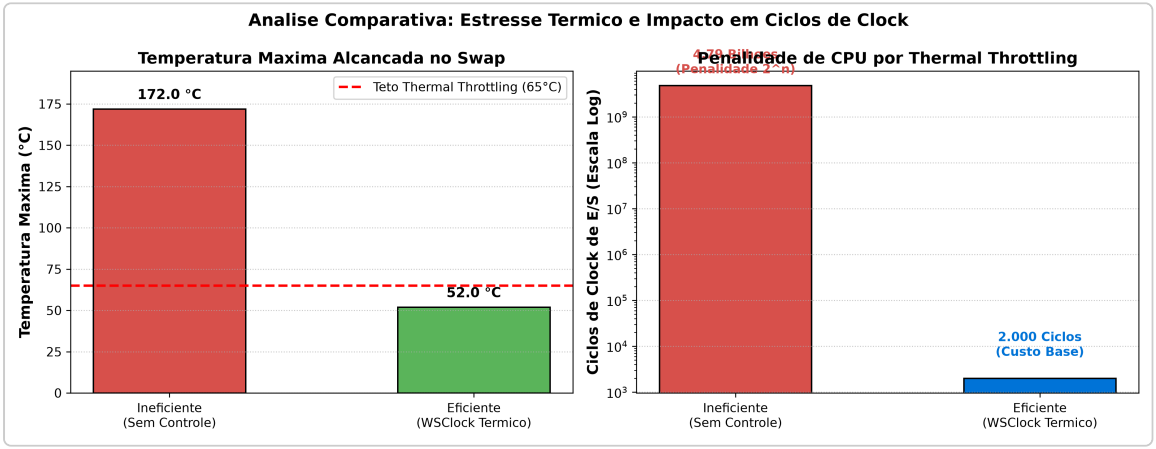


Figura 1: Comparativo térmico e de ciclos entre o código sem controle e o WSClock adaptado.

A linha tracejada em 65°C marca o início do Thermal Throttling. No modo ineficiente, a temperatura sobe sem controle até 172°C, gerando penalidade exponencial de ciclos. No modo eficiente, a temperatura se mantém abaixo da linha vermelha (52°C) e o custo de ciclos permanece na base.

Gráfico 2: Fragmentação Interna por Tipo de Página

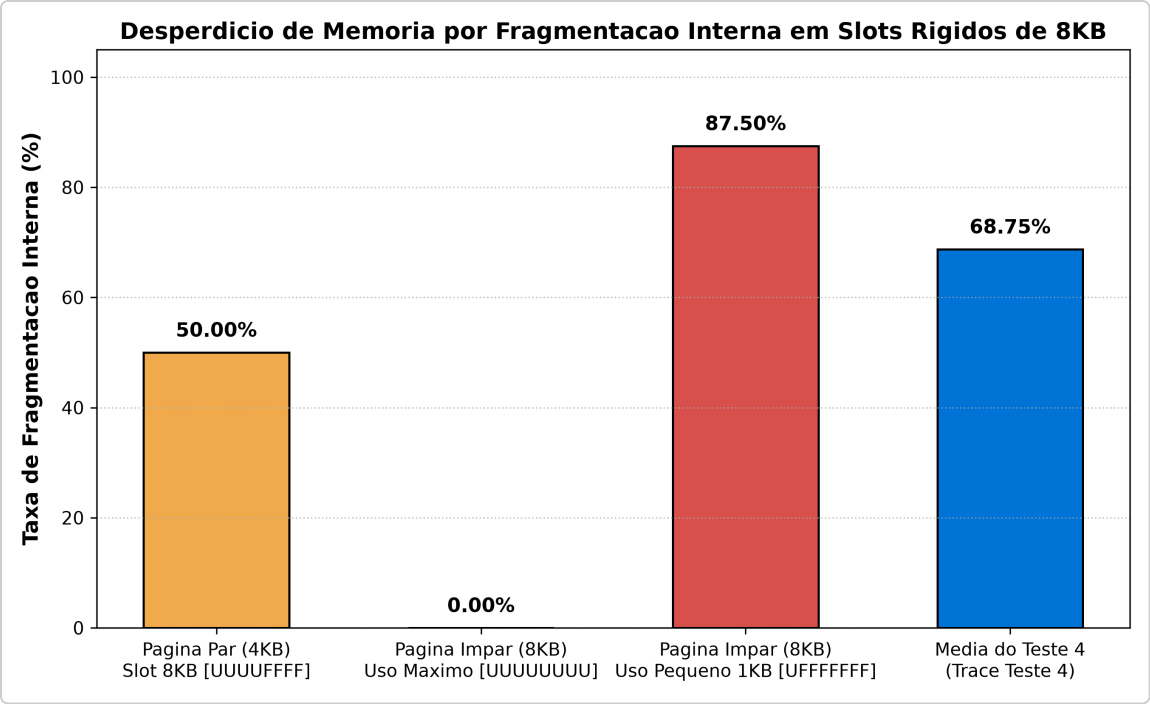


Figura 2: Desperdício de memória física dentro dos slots rígidos de 8 KB.

O gráfico comprova que o uso de slots fixos de 8 KB para páginas de tamanhos alternados penaliza principalmente processos que utilizam pouca memória em páginas ímpares, elevando a média de desperdício para quase 70%.

7. Conclusão

O simulador implementado atendeu aos requisitos do hardware Antikit-8:

- A MMU traduz corretamente os limites das páginas de 4 KB e 8 KB no espaço de 1 MB.
- O WSClock prioriza páginas limpas e evita o superaquecimento do swap, eliminando o custo de Thermal Throttling.
- O módulo de auditoria detecta as falhas de fading a cada 5 acessos e mantém a tabela sincronizada via checksum.
- O visualizador ASCII e o cálculo de métricas comprovam o impacto da fragmentação interna provocada pelos slots fixos.

Referências

1. TANENBAUM, A. S.; BOS, H. **Sistemas Operacionais Modernos**. 4. ed. Pearson, 2016. Capítulo 3: Memória Virtual (Seção 3.4 - Algoritmos de Substituição).